

L'équation de Schrödinger

1926, E. Schrödinger propose une équation pour déterminer la fonction d'onde d'un système quelconque : $\hat{H}\Psi = E\Psi$

Il existe également une version dépendante du temps :

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t}$$

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons uniquement à des états stationnaires

$\hat{H}$: opérateur hamiltonien

Ψ : fonction d'onde

En mécanique quantique, l'état d'un système est complètement décrit par une fonction d'onde qui dépend des coordonnées de la particule.

La **probabilité** de trouver la particule dans le volume élémentaire $d\tau$ centré en r vaut :

$$dP(\vec{r}) = \Psi^*(\vec{r}).\Psi(\vec{r}).d\tau \quad \text{probabilité élémentaire de présence}$$

Par conséquent :

$$\int_{\text{espace}} dP(\vec{r}) = \int_{\text{espace}} \Psi^*(\vec{r}).\Psi(\vec{r}).d\tau = 1$$

La fonction d'onde est **normée**

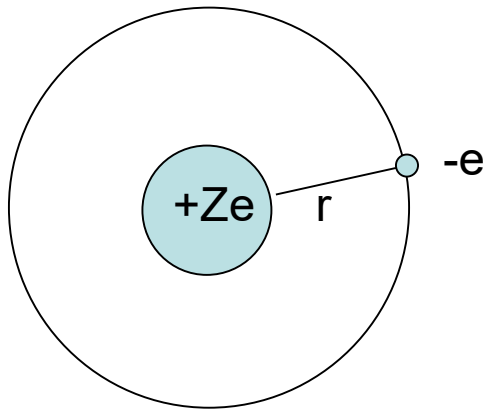
$$\Psi^*(\vec{r}).\Psi(\vec{r}) = \frac{dP(\vec{r})}{d\tau} \quad \text{densité de probabilité de présence}$$

$\Psi(\vec{r})$ pas de sens physique; amplitude de probabilité

L'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes

ion hydrogénoïde = noyau + 1 électron (même configuration électronique que H)

ex : He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , ${}_Z\text{X}^{(Z-1)+}$



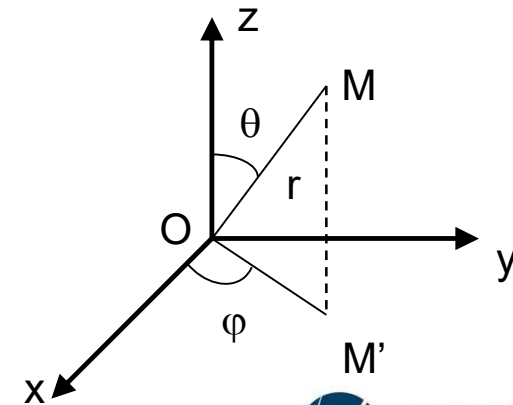
on néglige l'énergie cinétique du noyau dans l'hamiltonien $\Rightarrow$ considérer celui-ci avec l'électron qui gravite autour. Il reste 2 termes à évaluer :

- énergie cinétique de l'électron
- énergie potentielle d'interaction entre le noyau et l'électron

le potentiel électrostatique présente une symétrie sphérique $\Rightarrow$ utilisation du système de coordonnées sphériques

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y = r \cdot \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z = r \cdot \cos(\theta) \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} r = [0; +\infty[\\ \theta = [0; \pi] \\ \varphi = [0; 2\pi[\end{cases}$$

Latitude
Longitude



L'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes

la résolution de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes ne se fera pas dans ce cours, nous nous contenterons d'utiliser les résultats

$$\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = \underbrace{R_{n,l}(r)}_{\text{partie radiale}} \underbrace{Y_{l,m}(\theta, \varphi)}_{\text{partie angulaire}}$$

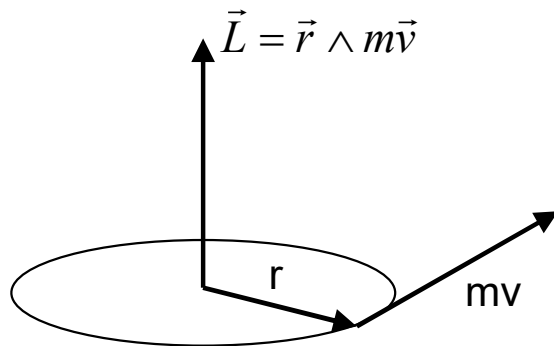
- séparation des variables angulaires et radiale
- apparition de 3 nombres quantique n , l et m (autant que de degrés de liberté au problème)

couche • n : nombre quantique principal : n entier ≥ 1

forme • l : nombre quantique azimutal : $l=0, 1, \dots, n-1$

orientation • m : nombre quantique magnétique : $m=0, \pm 1, \dots, \pm l$ ($2l+1$) valeurs

- la partie angulaire décrit le mouvement de rotation de l'électron autour du noyau il est caractérisé par le moment cinétique orbital L



l et m quantifient le moment cinétique orbital,
 n quantifie l'énergie :

$$\begin{cases} |\vec{L}|^2 = l(l+1)\hbar^2 \\ |\vec{L}_z| = m\hbar \end{cases} \quad E_n = -\frac{mZ^2e^4}{8\varepsilon_0^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \text{ (J)} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV)}$$

(avec $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$)

L'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes

les **fonctions d'onde** solutions de l'équation de Schrödinger sont appelées **orbitales atomiques**

Une **orbitale atomique** est caractérisée par un jeu de **3 nombres quantiques** n , l et m

Nomenclature : chiffre_lettre_{indices}

↕ ↕ ↗ symétrie

n l

$l = 0 \Rightarrow s$ (*sharp*)
 $l = 1 \Rightarrow p$ (*principal*)
 $l = 2 \Rightarrow d$ (*diffuse*)
 $l = 3 \Rightarrow f$ (*fondamental*)

exemples d'orbitales atomiques :

- $2s \Rightarrow n=2, l=0, m=0$
- $2p_z \Rightarrow n=2, l=1, m=0$ mais $2p_x \Rightarrow n=2, l=1, m \neq \pm 1$
- $3d_{xy} \Rightarrow n=3, l=2, m=?$

Orbitales atomiques de l'atome d'hydrogène

a_0 : rayon de Bohr ($\cong 0,53 \cdot 10^{-10} \text{m}$)

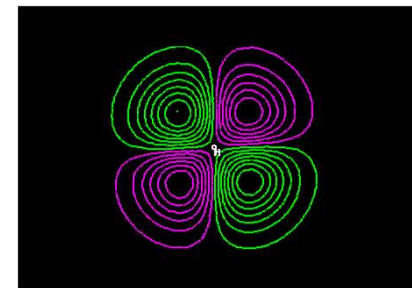
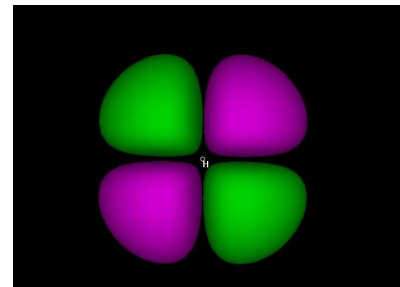
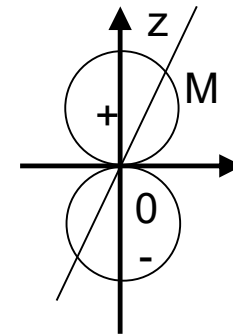
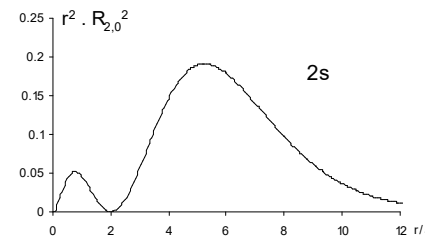
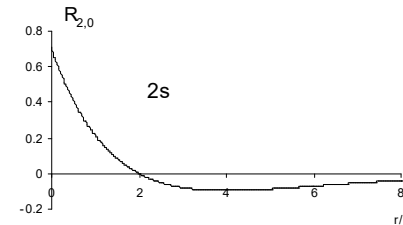
	n	l	m	$R_{nl}(r)$	$Y_l^m(\theta, \varphi)$
1s ←	1	0	0	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} 2e^{-\frac{Zr}{a_0}}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$
2s ←	2	0	0	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$
	2	1	-1	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\pi} \sin(\theta) e^{-i\varphi}$
2p _z ←	2	1	0	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}} \cos(\theta)$
	2	1	1	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\pi} \sin(\theta) e^{i\varphi}$
3s ←	3	0	0	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{9\sqrt{3}} \left(6 - \frac{4Zr}{a_0} + \frac{4Z^2 r^2}{9a_0^2}\right) e^{-\frac{Zr}{3a_0}}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}}$

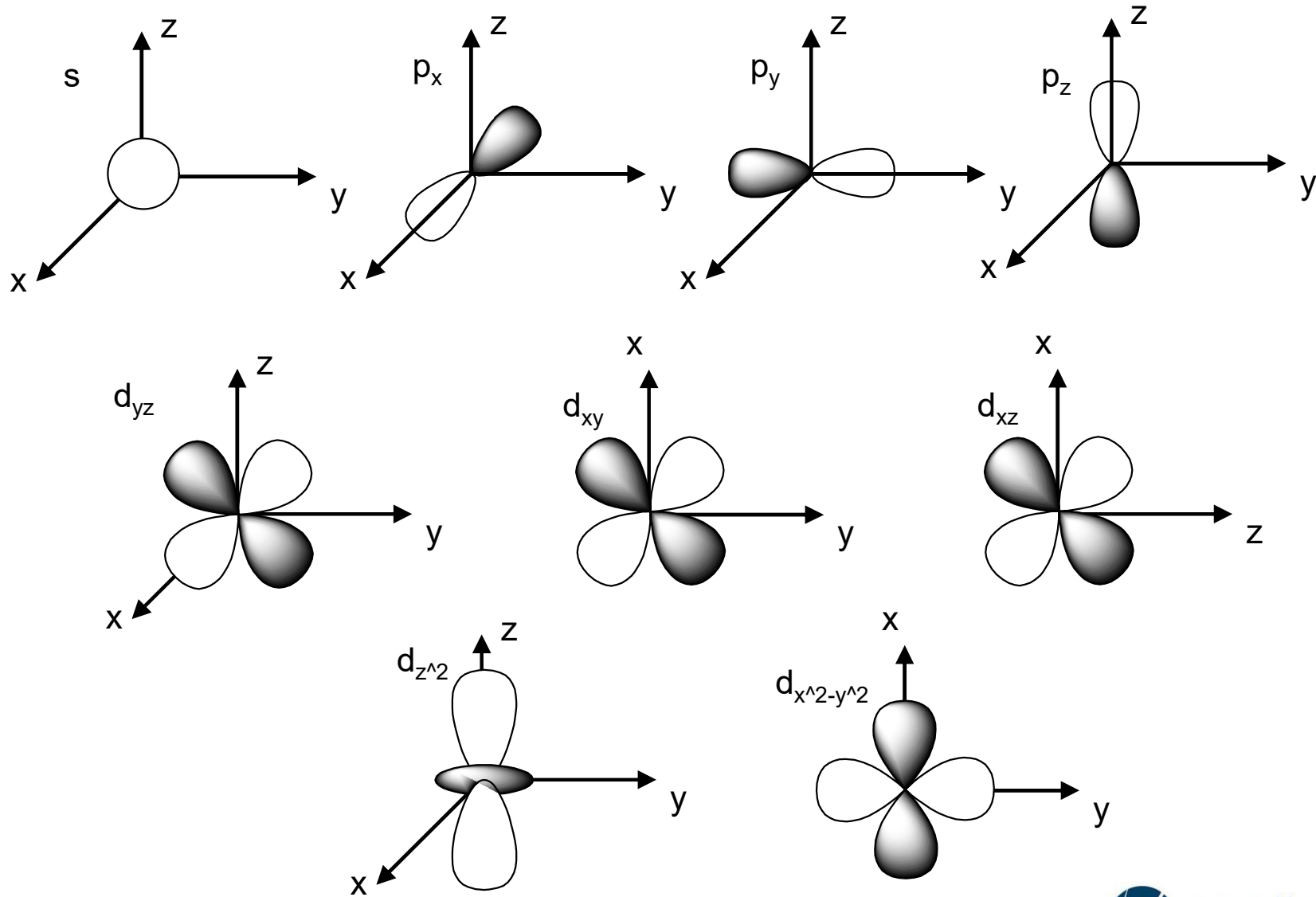
Orbitales atomiques de l'atome d'hydrogène -représentation

3 variables $(r, \theta, \varphi) \Rightarrow$ nécessiteraient une représentation à 4 dimensions !
comment représenter de telles fonctions ?

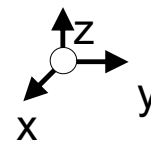
$\Rightarrow$ représentations partielles :

- radiales : $R(r)$ et $R^2(r)$
- angulaires : $Y(\theta, \varphi)$ et $Y^2(\theta, \varphi)$
- fonctions de distribution radiale : $r^2 \cdot R^2(r)$
- surfaces d'isoprobabilité
- enveloppe du domaine de probabilité

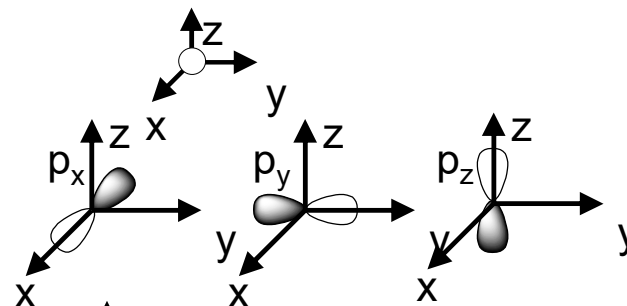




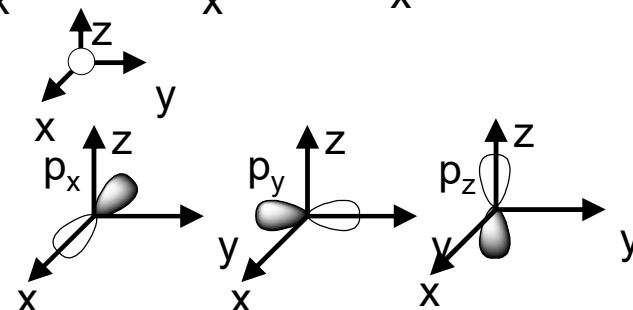
$n=1$ $\longrightarrow$ $l=0$ $\longrightarrow$ $m=0$ $\longrightarrow$ 1s
 couche forme orientation



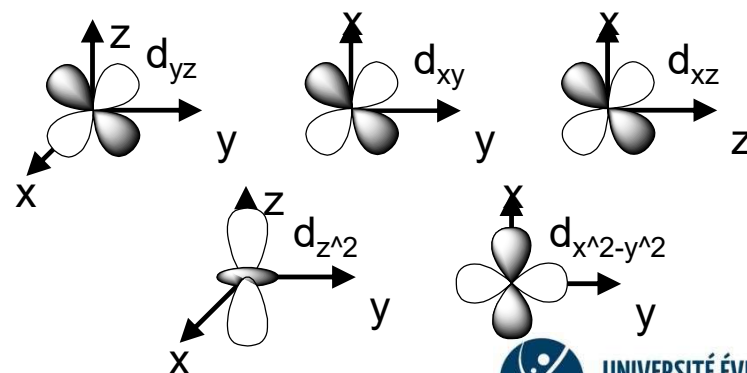
$n=2$ $\longrightarrow$ $l=0$ $\longrightarrow$ $m=0$ $\longrightarrow$ 2s
 $l=1$ $\longrightarrow$ $m=-1$
 $m=0$ $\longrightarrow$ 2p
 $m=+1$



$n=3$ $\longrightarrow$ $l=0$ $\longrightarrow$ $m=0$ $\longrightarrow$ 3s
 $l=1$ $\longrightarrow$ $m=-1$
 $m=0$ $\longrightarrow$ 3p
 $m=+1$



$l=2$ $\longrightarrow$ $m=-2$
 $m=-1$
 $m=0$ $\longrightarrow$ 3d
 $m=+1$
 $m=+2$



L'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes (déjà vu !)

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{8\varepsilon_0^2h^2} \frac{1}{n^2} \text{ (J)} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV)} \quad (\text{avec } \varepsilon_0 = 8,85.10^{-12} \text{ F.m}^{-1})$$

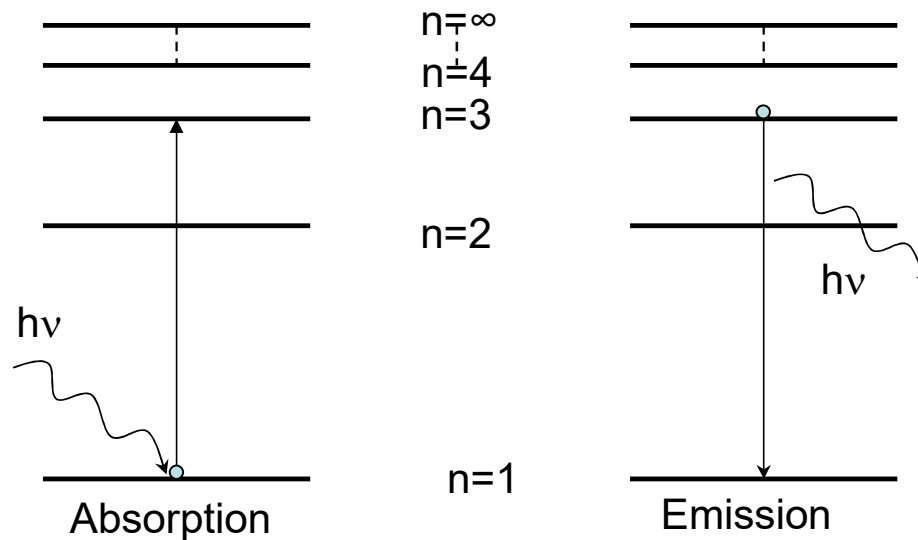
L'énergie de l'atome d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes est quantifiée
Elle ne dépend que de n , nombre quantique principal

Cette énergie est négative (énergie de liaison) et devient nulle quand l'électron est à l'infini du noyau

L'état de plus basse énergie $\Rightarrow n=1$: **état fondamental**

Les autres niveaux de plus haute énergie ($n>1$) : **états excités**

Cette structure énergétique permet de retrouver les spectres d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène



$$h\nu = |\Delta E| = hc\bar{\nu}$$

$$R_H = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3c} = 109677,76 \text{ cm}^{-1}$$

Les atomes polyélectroniques

ex : atome d'Hélium (noyau +2, 2 électrons)

$$\hat{H} = E_{c_{e1}} + V_{N-e1} + E_{c_{e2}} + V_{N-e2} + V_{e1-e2}$$

Le 5^{ème} terme (répulsion e⁻/e⁻) rend la **séparation des variables impossibles**
Sans lui, on aurait :

$$\begin{cases} E_{totale} = \sum E_{ions\ hydrogénoides} \\ \Psi(r_1, r_2) = \Psi_1(r_1) \cdot \Psi_2(r_2) \end{cases}$$

Avec lui, la **résolution exacte est impossible** : il va donc falloir utiliser des **approximations** :

- méthode des variations
- méthode des perturbations
- ...

qui ne sont pas au programme de cette année !

Les orbitales de l'atome d'hydrogène vont néanmoins servir de base pour décrire les atomes et ions polyélectroniques

Les atomes polyélectroniques

Les orbitales obtenues sont semblables à celles obtenues pour l'atome d'hydrogène.

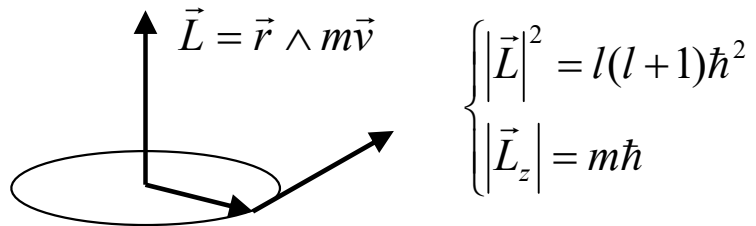
- couches : n (orbitales ayant la même valeur de n)
- sous couches : n et l (orbitales ayant la même valeur de n et l)

l'énergie dépend à présent de n et de l $\Rightarrow$ 2 sous-couches différentes n'auront pas la même énergie !

n	nom de la couche	l	nom des sous-couches	Nombre d'orbitales (d'électrons) dans la sous-couche : $2l+1$ ($2*(2l+1)$)	Nombre d'orbitales (d'électrons) dans la couche : n^2 ($2*(n^2)$)
1	K	0	1s	1 (2)	1 (2)
2	L	0	2s	1 (2)	4 (8)
		1	2p	3 (6)	
3	M	0	3s	1 (2)	9 (18)
		1	3p	3 (6)	
		2	3d	5 (10)	
4	N	0	4s	1 (2)	16 (32)
		1	4p	3 (6)	
		2	4d	5 (10)	
		3	4f	7 (14)	

Le Spin

- **moment cinétique orbital**



une particule ponctuelle chargée et dotée d'un moment cinétique L va créer un champs magnétique.

- pour l'état s, celui-ci devrait être nul, or on en observe un $\Rightarrow$ autre moment cinétique !
- spectre fin de l'hydrogène $\Rightarrow$ couplage spin-orbite

- **moment cinétique intrinsèque ou spin**

ne peut s'étudier qu'avec la mécanique quantique relativiste !

Image : comme si « l'électron tournait sur lui même »

$$\begin{cases} |\vec{S}|^2 = s(s+1)\hbar^2 \text{ avec } s = 1/2 \\ \vec{S}_z = m_s \hbar \vec{z} \text{ avec } m_s = \pm s = \pm 1/2 \end{cases}$$

spin-orbitale = fonction d'onde qui comprend les variables d'espace et la variable de spin